

step: 4.1

title: Tech Lead review toàn bộ + build verify 3 project

agent: Tech Lead

status: done

completed_at: 2026-07-26 14:53

commits: [de981cf]

STEP 4.1 — Tech Lead review + build verify (4 commit: 0146cb4, 1ab4f03, 58909eb, 8b0aaa3)

1. Kết quả build (verify độc lập, không tin build tự báo)

Project	Cấu hình	Error	Warning	Ghi chú
---	---	---	---	---
IPGS.RemoteControl.CcuClient	Release	0	0	Build lại sau review fix de981cf — vẫn 0/0
IPGS.RemoteControl.ZcuAgent	Release	0	0	
IPGS.RemoteControl.ZcuAgent	publish -r linux-x64	0	0	Publish thành công ra temp/review-4.1/zcuagent-publish
IPGS.RemoteControl.CcuUI	Release (default)	0	456*	
IPGS.RemoteControl.CcuUI	Release -r linux-x64	0	456*	
IPGS.RemoteControl.CcuUI	Release -r win-x64	0	456*	

\ 456 warning ≠ regression. Breakdown: 870 lượt 'CS1591' (thiếu XML doc — phần lớn từ project tham chiếu ngoài 'E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI\KztekComponentAvalonia'), 34 'AVLN5001' (Watermark obsolete — pre-existing, xem GOTCHA G011), 6 'CS8602/8603/8604' (2 trong KztekComponentAvalonia, 1 trong 'LicenseManagerService.cs' — file KHÔNG đúng theo quyết định user). Không có warning mới nào phát sinh từ 4 commit fix.* Con số "19 warning baseline" của bước 3.1/3.2 là đếm theo incremental build; full rebuild đếm cả project tham chiếu ngoài.

2. Bảng review từng nhóm (thứ tự: correctness > security > behavior parity > maintainability > style)

Nhóm	Verdict	Ghi chú review
---	---	---

L3 watchdog PONG tách task riêng (ZcuAgent)	✓ PASS	Không race mới: <code>_lastPongTicks</code> Interlocked cả 2 phía; watchdog chỉ return (không write) → <code>WhenAny</code> + <code>CancelAsync</code> + <code>WhenAll</code> đóng sạch cả 3 task; <code>sessionCts</code> là <code>using</code> , không leak. <code>WriteAsync</code> <code>CancelAfter</code> 10s convert timeout → <code>IOException</code> (phân biệt đúng với session-cancel qua <code>when (!ct.IsCancellationRequested)</code>).	
L8 scope lỗi X11 SHM theo opcode	✓ PASS	Khả năng chống crash 2026-07-23 KHÔNG mất: (1) opcode chưa biết (-1) → flag mọi error (conservative); (2) parse <code>XErrorEvent</code> fail → flag (catch đặt <code>ShmErrorOccurred = true</code>); (3) handler vẫn return 0 chặn <code>exit()</code> của Xlib. Chỉ khi opcode Đã đăng ký qua <code>XQueryExtension("MIT-SHM")</code> mới lọc — đúng thiết kế.	
S7 DPAPI <code>SecretProtector</code>	✓ PASS	Migrate đúng: plaintext cũ (không prefix <code>enc:v1:</code>) đọc nguyên vẹn → tự mã hoá ở lần Persist kế (CloneForStorage — không mutate object runtime). Linux: cảnh báo NỔ BẬT 1 lần (Interlocked guard), unprotect giá trị <code>enc:v1:</code> trên Linux → trả rỗng + log, KHÔNG im lặng. Không log password ở bất kỳ path nào (chỉ log <code>ex.Message</code> của DPAPI). Decrypt fail → trả rỗng, không ném → không mất cả danh sách profile. Q7 atomic write (tmp + Move overwrite) + Q8 backup <code>.corrupt-*</code> đặt.	
S3 sudo password qua STDIN channel (CcuUI ×2 window)	✓ PASS	Password không còn xuất hiện trong command line lẫn env → không lộ qua <code>ps -ef//proc/*/environ</code> . <code>SudoPattern</code> chỉ match <code>sudo</code> ở vị trí lệnh (^ hoặc sau `; & \	() — không phá lệnh chứa chuỗi "sudo" trong literal. Mỗi <code>sudo -S -p ""</code> được feed đúng 1 dòng. Edge case chấp nhận được: lệnh không-sudo tự đọc stdin không bị pipe nhằm password (chỉ pipe khi có sudo).
S1/Q12 <code>ShellQuote</code> whitelist	⚠ PASS-sau-fix	1 lỗi thật (đã tự fix, commit `de981cf`): <code>FileNameRegex</code> từ chối ~ — tên <code>.deb</code> chuẩn Debian chứa ~ trong version (<code>pkg_1.0~rc1_amd64.deb</code>) → nhánh cài đặt fail oan. Fix: cho phép ~ và % (trừ ký tự đầu — vẫn alphanumeric, không tilde-expand/option-injection; cả 2 vô hại trong <code>"\$HOME/..."</code> bên trong <code>bash -c '...'</code>). <code>g++</code> với + đã pass từ đầu. Username regex khớp chuẩn <code>useradd</code> .	

		Quote () strip newline có chủ đích (SSH command 1 dòng) — documented.	
A1/Q13 crontab qua <code>printf</code>	✓ PASS	KHÔNG dính bẫy % của printf: chuỗi user nằm ở vị trí argument (<code>printf '%s\n' '<arg>'</code>), format string cố định — % trong argument là literal. Single-quote giữ nguyên \$/backtick/newline. Xóa job cuối cùng → <code>crontab -r</code> (đúng, <code>printf ''</code> sẽ fail crontab). ExitStatus được kiểm tra, lỗi không còn nuốt im lặng.	
L5/A3 dispose bitmap + recorder	✓ PASS	Không double-dispose: <code>SessionRecorder.Dispose</code> idempotent (<code>_disposed</code> guard trong lock); window gán <code>_recorder = null</code> TRƯỚC rồi dispose, receive-thread đọc snapshot local. Không deadlock: 1 lock duy nhất, không callback trong lock. L5: cờ <code>_disposed</code> volatile set trước unsubscribe; lambda Dispatcher.Post tự dispose bitmap khi VM chết. Bonus hợp lệ: dừng ghi khi ZCU đổi độ phân giải (AVI header cố định).	
A5 <code>./~/ {file} → "\$HOME/{file}"</code>	✓ PASS	Kết hợp validate filename — đúng và an toàn.	
S4 deny-by-default + fail-fast token (ZcuAgent)	✓ PASS	List rỗng → deny-all + warning; token placeholder → LogCritical + throw trước khi mở listener; <code>0.0.0.0/0</code> tường minh → warning nổi bật.	
S2/L2/Q1/Q2 notify-send/xclip qua ArgumentList (ZcuAgent)	✓ PASS	ArgumentList = 1 argv element, không quoting tay; Process luôn dispose; xclip daemonize → release handle KHÔNG kill tree (giữ clipboard) — gotcha documented đúng. Cap chat 4K/clipboard 256K. Có cờ <code>EnableDesktopIntegration</code> tắt hẳn.	
L9/Q3 ScreenSize atomic + buffer reuse (ZcuAgent)	✓ PASS	Holder record + volatile = publish atomic. Buffer reuse (pixel + jpeg) an toàn vì single-threaded capture loop, consume đồng bộ — GOTCHA ghi rõ trong <code>Interfaces.cs</code> .	
L1/L4/Q9 reconnect leak + decode validate (CcuClient)	✓ PASS	try/catch bọc từ ConnectAsync → CloseConnectionAsync idempotent (Interlocked.Exchange null). 8 decoder có RequireMinLength + length-consistency → <code>ProtocolException</code> ; 4 encoder có RequireU16Length. <code>DecodeAuthFail</code> giữ lenient (Math.Min) — chấp nhận được, path thông báo lỗi.	
L6/L7/Q14-Q18 CcuUI quality	✓ PASS	L6 acquire/release đếm op trên UI thread — đúng vì Acquire trước Task.Run, Release sau await. L7 debounce 300ms + cancel batch cũ, không dispose CTS in-flight (tránh ObjectDisposedException) — đúng. Q14 ConfirmDeleteDialog tách file	

		riêng (§20.4 tuân thủ). Q15 Interlocked.Increment dùng giá trị trả về. Q18 giữ 1 SSH connection + tự reconnect khi rớt + dispose ở op cuối.	
A2/A4/A6/Q16/Q19 CcuUI critical	✓ PASS	A2 clone đủ mọi field persist (đối chiếu đúng chủng bug d1ab288). A4 WaitForExitAsync + kill tree khi timeout. A6 SessionPickerWindow mới — đúng hướng (không biến main window thành dialog). Q19 IsRenderPaused volatile, chấm trạng thái bind StatusBrush thật.	

3. Lỗi Tech Lead tự fix

#	Commit	Mô tả
---	---	---
1	de981cf	ShellQuote.FileNameRegex thêm ~ % vào whitelist (trừ ký tự đầu) — bản cũ từ chối oan tên .deb hợp lệ chứa ~ trong version. Build lại CcuClient: 0 error / 0 warning.

4. Quyết định 3 đề xuất tồn đọng

#	Đề xuất	Quyết định	Lý do
---	---	---	---
1	Nâng ShellQuote → public + helper sudo-stdin dùng chung (bỏ ~45 dòng trùng ở 2 window CcuUI)	TECH-DEBT — TD-1 , không làm trong bước này	Refactor đúng 3 file ngay trước push làm tăng rủi ro regression cho code vừa review PASS; duplication đã được comment tham chiếu chéo rõ ràng. Giao thành task refactor riêng (WF-REFACTOR nhỏ) sau khi đợt fix này lên.
2	Q3 tồn đọng: MessageCodec.EncodeFrameJpeg alloc byte[24+len] mỗi frame	TECH-DEBT — TD-2 , không làm	Fix đúng cách cần đổi ownership/signature WriteMessageAsync (ArrayPool rent/return xuyên async boundary) — thay đổi API protocol codec, vượt scope review. Mức alloc này (1 mảng/frame, đã có buffer reuse ở capture+encode) không phải hot-spot nghiêm trọng.
3	Bỏ KIOSK_SUDO_PASS env ở CcuUI có phá deploy script?	XÁC NHẬN AN TOÀN	Grep toàn repo: chỉ scripts/linux-kiosk/2-configure-system.sh đọc biến này, và nó chạy qua KioskDeployService

(CcuClient) — service này **vẫn set** `KIOSK_SUDO_PASS`. CcuUI chỉ bỏ ở RemoteCommand/BulkAction (lệnh ad-hoc). ⚠ Caveat nhỏ: user chạy TAY script kiosk qua RemoteCommandWindow sẽ không còn env này — hàm `_sudo()` trong script fallback `sudo` thường (có thể hỏi TTY). Ghi vào tài liệu bước 5.1.

5. Tình trạng `appsettings.json` (ZcuAgent) — CẦN USER QUYẾT

File `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/appsettings.json` **vẫn còn** `"AllowedClientIPs": ["0.0.0.0/0"]` + token placeholder — hook `config-protection` chặn sửa, đã xác nhận lại hiện trạng (không bypass hook). Code đã phòng thủ đủ: token placeholder → **fail-fast từ chối start**; `0.0.0.0/0` → warning nổi bật; list rỗng → deny-all. **Khuyến nghị cho Dispatcher hỏi user**: cho phép sửa file này thành `"AllowedClientIPs": []` (deny-by-default thật sự) hoặc CIDR mạng nội bộ cụ thể — hoặc chấp nhận giữ nguyên vì đây là file mẫu, installer (`ZcuRemoteInstallerService`) luôn ghi đè config thật khi deploy.

6. Verdict tổng

PASS — approve merge (sau khi user duyệt). 4 commit fix + 1 commit review fix, cả 3 project build 0 error trên mọi RID áp dụng, không warning mới. **Chưa push** — chờ user xác nhận cuối cùng.

License S5/S6: xác nhận code license KHÔNG bị đụng — đúng quyết định user (kiểm tra diff: `LicenseManagerService.cs`, `App.axaml.cs` không xuất hiện trong changeset).

Handoff Log — bước sau cần biết (5.1 đồng bộ tài liệu)

- **Đã làm:** Build verify 3 project (Release + linux-x64 publish ZcuAgent + win-x64/linux-x64 CcuUI) đều 0 error; review toàn bộ diff `9586c4b...HEAD` theo 7 trọng tâm rủi ro cao — tất cả PASS; tự fix 1 lỗi ShellQuote (`de981cf`); quyết định TD-1/TD-2 tech-debt, xác nhận bỏ `KIOSK_SUDO_PASS` ở CcuUI an toàn.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:** Đối duy nhất `IPGS.RemoteControl.CcuClient/ShellQuote.cs` (regex nội bộ, KHÔNG đổi signature). Đọc toàn bộ diff 36 file của 4 commit.
- **Thay đổi interface/API cần cập nhật CODE-GRAPH:** CÓ — từ các bước trước (không phải 4.1): (1) `IFrameEncoder.EncodeJpeg` đổi trả về `byte[]` → `ReadOnlyMemory<byte>`; (2) `ComputerStatusChecker.ProbeAsync` thêm param `Action<Action>? uiDispatch`; (3) `ZcuRemoteInstallerService.ExecuteCommand` trả `SshCommand` → `string`; (4) class mới: `ShellQuote`, `SecretProtector` (CcuClient), `SessionPickerWindow`, `ConfirmDeleteDialog` (CcuUI); (5) `AgentOptions` thêm `EnableDesktopIntegration`; (6) dependency mới `System.Security.Cryptography.ProtectedData` 8.0.0 (CcuClient); (7) `X11ErrorTracker.ShmMajorOpcode` + P/Invoke `XQueryExtension` mới; (8) `SessionRecorder` thêm property `Width/Height`. Lưu ý: `code-graph/CODE-GRAPH.md` hiện **chưa tồn tại** — bước 5.1 tạo mới theo §17.1.

- **Đáng ghi GOTCHAS/lessons:** (a) Bấy printf % KHÔNG áp dụng khi user string ở vị trí argument của `printf '%s\n'` — chỉ nguy hiểm khi làm format string; (b) tên file `.deb` Debian hợp lệ chứa `~/%` — whitelist filename phải tính đến (lỗi de981cf); (c) full rebuild đếm warning cả project tham chiếu ngoài (`KztekComponentAvalonia`) — baseline warning phải đo bằng cùng chế độ build; (d) xclip daemonize → không được kill process tree sau timeout (mất clipboard); (e) `NetworkStream.WriteTimeout` KHÔNG áp dụng cho async write — phải `CancelAfter`.
- **Bước sau cần biết:** KHÔNG push — chờ user. Vấn đề `appsettings.json` (mục 5) cần Dispatcher hỏi user. TD-1/TD-2 ghi vào tài liệu tech-debt. Caveat `KIOSK_SUDO_PASS` (mục 4.3) ghi vào docs. License S5/S6 giữ nguyên — ghi nhận tài liệu tại `docs/bugs/BUG-remote-control-audit-2026-07-26.md`.